

线性代数1000题基础篇 - 第4章 线性方程组

(非齐次线性方程组无穷多解)题目[1]:三元线性方程组含参无穷多解的充要条件

$$\text{方程组} \begin{cases} ax + y + z = 1, \\ x + ay + z = 1, \\ x + y + az = -2 \end{cases} \text{ 有无穷多解, 则 } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: -2

主要思路:[无穷多解充要条件为系数矩阵与增广矩阵秩相等且小于未知数个数]

[1]计算系数矩阵的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2+r_3} (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$$

方程组有无穷多解, 必须 $|A| = 0 \implies a = 1$ 或 $a = -2$ 。

[2]讨论参数并验证增广矩阵的秩:

- 当 $a = 1$ 时:

$$[A|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

第1行与第3行矛盾 ($x + y + z = 1$ 与 $x + y + z = -2$ 不相容), $r(A) = 1 \neq r(A|\mathbf{b}) = 2$, 无解。

- 当 $a = -2$ 时:

$$[A|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_1+r_2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然前两行线性无关, 故 $r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解。

因此 $a = -2$ 。

(齐次方程组非零解充要条件)题目[2]:线性变换后齐次方程组有非零解的充要条件

设3维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, k, l 均为非零常数, $\beta_1 = k\alpha_1 + l\alpha_2$, $\beta_2 = k\alpha_2 + l\alpha_3$, $\beta_3 = k\alpha_3 + l\alpha_1$, 记 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则齐次线性方程组 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件为 ()。

[A] $k - l = 0$

[B] $k + l = 0$

[C] $k - l \neq 0$

[D] $k + l \neq 0$

答案: [B]

主要思路:[将 B 表示为基矩阵与系数矩阵乘积, 令行列式为0求解]

[1]建立矩阵乘积关系:

$$B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{bmatrix}$$

记 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $C = \begin{bmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{bmatrix}$ 。

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $|P| \neq 0$ 。

[2]非零解等价于行列式为 0:

$$Bx = 0 \text{ 有非零解} \iff |B| = 0 \iff |P||C| = 0 \iff |C| = 0。$$

[3]计算 $|C|$:

$$|C| = k \cdot k^2 + l \cdot l^2 = k^3 + l^3 = (k + l)(k^2 - kl + l^2)$$

因为 k, l 为实数且非零:

$$k^2 - kl + l^2 = \left(k - \frac{l}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}l^2 > 0$$

$$\text{因此 } |C| = 0 \iff k + l = 0。$$

故选 [B]。

(矩阵乘积秩与可逆性)题目[3]:长方矩阵乘积行列式与秩的关系判断

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 ()。

[A] 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| = 0$

[B] 当 $m > n$ 时, AB 必可逆

[C] 当 $n > m$ 时, $ABx = 0$ 有唯一零解

[D] 当 $n > m$ 时, 必有 $r(AB) < m$

答案: [A]

主要思路:[利用矩阵乘积的秩不等式 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B)) \leq n < m$ 判定不满秩]

[1]分析矩阵乘积的秩:

A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 乘积 AB 为 $m \times m$ 阶方阵。

由秩的性质:

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B)) \leq n$$

[2]当 $m > n$ 时的结论:

若 $m > n$, 则 $r(AB) \leq n < m$ 。

这表明 m 阶方阵 AB 的秩严格小于其阶数 m , 因此 AB 必为奇异矩阵, 其行列式必为 0:

$$|AB| = 0$$

故 [A] 恒成立, 选 [A]。

(非齐次解的结构与系数和) 题目[4]: 伴随矩阵秩为1的非齐次方程通解形式判断

设 A 为 $n(n > 2)$ 阶方阵, $r(A^*) = 1$, α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的两个不同解, k 为任意常数, 则方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的通解为 ().

[A] $(k-1)\alpha_1 + k\alpha_2$

[B] $(k-1)\alpha_1 - k\alpha_2$

[C] $(k+1)\alpha_1 + k\alpha_2$

[D] $(k+1)\alpha_1 - k\alpha_2$

答案: [D]

主要思路:[由 $r(A^*) = 1$ 推出基础解系仅含一个向量, 非齐次解的线性组合系数和必为1]

[1]确定导出齐次方程基础解系维数:

因为 $r(A^*) = 1$, 由伴随矩阵秩的性质, 必有 $r(A) = n - 1$ 。

因此齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间维数为:

$$n - r(A) = n - (n - 1) = 1$$

[2]构造通解:

因为 α_1, α_2 是非齐次方程两个不同的解, 故差向量 $\alpha_1 - \alpha_2 \neq \mathbf{0}$ 必定是对应齐次方程的基础解系。

通解结构为特解加齐次通解:

$$\mathbf{x} = \alpha_1 + k(\alpha_1 - \alpha_2) = (k+1)\alpha_1 - k\alpha_2$$

检验系数之和: $(k+1) + (-k) = 1$, 满足非齐次解叠加性质。

故选 [D]。

(观察特解与基础解系求解) 题目[5]: 非齐次线性方程组特解构造与通解求解

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 则 $A\mathbf{x} = \alpha_2 + 3\alpha_4$ 的通解为 _____。

答案: $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (c 为任意常数)

主要思路:[直接由方程右端列组合读出特解, 初等行变换求导出齐次方程的基础解系]

[1]构造特解:

因为 $A\mathbf{x} = 0\alpha_1 + 1\alpha_2 + 0\alpha_3 + 3\alpha_4$, 直接观察可取特解:

$$\mathbf{x}^* = [0, 1, 0, 3]^T$$

[2]求齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 & 7 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_2]{r_1 - 4r_2} \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{bmatrix}$$

由第 3 行得 $x_3 = x_4$;

代入第 2 行得 $-3x_2 - 3x_4 = 0 \implies x_2 = -x_4$;

代入第 1 行得 $x_1 - x_4 + 2x_4 = 0 \implies x_1 = -x_4$ 。

取自由未知量 $x_4 = 1$, 得基础解系:

$$\xi = [-1, -1, 1, 1]^T$$

[3]写出通解:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c \text{ 为任意常数})$$

(伴随矩阵全零与解空间维数)题目[6]:伴随矩阵为零阵对齐次解系维数的限制

设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若对任一 n 维列向量 α , 均有 $A^*\alpha = \mathbf{0}$, 则齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系所含解向量的个数 k 必定满足 _____。

答案: $k \geq 2$ (或 $2 \leq k \leq n$)

主要思路:[由 $A^*\alpha = \mathbf{0}$ 对任意向量成立推出 $A^* = O$, 由伴随性质确定 $r(A) \leq n - 2$]

[1]确定伴随矩阵为零矩阵:

因为对任意 n 维列向量 α 均有 $A^*\alpha = \mathbf{0}$, 取遍标准基向量可知:

$$A^* = O$$

[2]推导矩阵 A 的秩:

由伴随矩阵秩与原矩阵秩的对应关系:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

因为 $r(A^*) = 0$, 故必有:

$$r(A) \leq n - 2$$

[3]求基础解系所含向量个数 k :

齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系所含解向量的个数为:

$$k = n - r(A) \geq n - (n - 2) = 2$$

故 $k \geq 2$ (且 $k \leq n$) 。

(线性无关解与参数确定及正交同解)题目[7]:多线性无关解反求方程参数、通解及正交化方程组求解

已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解, 记该方程组的系数矩阵为 A . 求:

(1) a, b 的值;

(2) 该方程组的通解;

(3) 齐次线性方程组 $A^T A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的通解.

答案: (1) $a = 2, b = -3$;

$$(2) \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \mathbf{x} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

主要思路:[由非齐次方程含3个无关解推出系数矩阵的秩为2, 行变换求参数与通解, 利用同解定理求解]

[1]由解的个数确定矩阵的秩:

设方程组有 3 个线性无关解, 则导出齐次方程基础解系至少含有 $3 - 1 = 2$ 个解, 故:

$$n - r(A) \geq 2 \implies 4 - r(A) \geq 2 \implies r(A) \leq 2$$

又显然矩阵前两行不成比例, 故 $r(A) \geq 2$ 。因此:

$$r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 2$$

[2]求参数 a, b :

第 3 行必须是前两行的线性组合: $r_3 = c_1 r_1 + c_2 r_2$ 。

列出方程组:

$$\begin{cases} c_1 + 3c_2 = 1 & (\text{列 2}) \\ c_1 + 5c_2 = 3 & (\text{列 3}) \\ -c_1 - c_2 = 1 & (\text{常数项}) \end{cases} \implies c_2 = 1, c_1 = -2$$

由此得:

$$a = -2(1) + 1(4) = 2, \quad b = -2(1) + 1(-1) = -3$$

[3]求该方程组的通解:

对前两行进行行化简:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1 - (r_2 - 3r_1)]{r_2 - 3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{得} \begin{cases} x_1 = 2 - 2x_3 + 4x_4 \\ x_2 = -3 + x_3 - 5x_4 \end{cases}.$$

特解为 $[2, -3, 0, 0]^T$, 基础解系为 $[-2, 1, 1, 0]^T, [4, -5, 0, 1]^T$ 。

通解为:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$$

[4]求 $A^T A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解:

由线性代数定理: $A^T A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 恒为同解方程组。

因此其通解即为 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解:

$$\mathbf{x} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$$

(初等行变换保列相关性)题目[8]:矩阵初等行变换保持列向量组线性相关性性质

设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 经过若干次初等行变换得 $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$, 则 A 与 B ().

- [A] 对应的任何部分行向量组具有相同的线性相关性
- [B] 对应的任何部分列向量组具有相同的线性相关性
- [C] 对应的任何 k 阶子式同时为零或同时不为零
- [D] 对应的非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 和 $B\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是同解方程组

答案: [B]

主要思路:[初等行变换等价于左乘可逆矩阵, 保持齐次方程解空间不变, 即保持列的线性组合关系]

[1]初等行变换的本质:

若 A 经初等行变换变为 B , 则存在可逆矩阵 P 使得 $PA = B$ 。

[2]列向量组相关性的保持:

对于 A 的任意部分列构成的子矩阵 $A_k = [\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_k}]$, 对应的 B 的部分列为 $B_k = [\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_k}] = PA_k$ 。

因为 P 可逆:

$$A_k \mathbf{x} = \mathbf{0} \iff PA_k \mathbf{x} = \mathbf{0} \iff B_k \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

这表明 A 的任何部分列向量组与 B 的对应部分列向量组满足完全相同的线性关系, 即具有相同的线性相关性。
故选 [B]。

(幂零矩阵线性无关解个数)题目[9]:二阶幂零矩阵非齐次方程组线性无关解的个数

设 A 是 3 阶非零矩阵, 满足 $A^2 = O$, 若非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, 则其线性无关的解向量的个数为 ().

- [A] 1
- [B] 2
- [C] 3
- [D] 4

答案: [C]

主要思路:[由 $A^2 = O$ 及 $A \neq O$ 确定 $r(A) = 1$, 非齐次无关解个数等于齐次基础解系个数加1]

[1]确定矩阵 A 的秩:

因为 $A^2 = O$, 由西尔维斯特不等式 $r(A) + r(A) \leq 3 \implies 2r(A) \leq 3 \implies r(A) \leq 1$ 。

又已知 A 是非零矩阵, $r(A) \geq 1$ 。

故必有:

$$r(A) = 1$$

[2]计算非齐次无关解的最大个数:

非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解时, 其线性无关解向量的最大个数为:

$$[n - r(A)] + 1 = (3 - 1) + 1 = 3$$

故选 [C]。

(线性方程组相容性反求参数) 题目[10]: 方程组相容条件反求自由项线性组合参数

已知线性方程组 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 有解, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, 则 k 等于 ().

[A] 1

[B] -1

[C] 2

[D] -2

答案: [D]

主要思路:[初等行变换化简增广矩阵, 利用有解充要条件消去行为零确定参数]

[1]行变换化简增广矩阵:

$$[A | \beta_1 | \beta_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 + r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -10 \end{bmatrix}$$

[2]利用有解条件列方程:

系数矩阵第 3 行为全零行, 方程组有解充要条件为增广矩阵右端对应项亦为 0:

$$-5k + (-10) = 0 \implies k = -2$$

故选 [D]。

(行和相等与像空间结构) 题目[11]: 行和相等的降秩矩阵像空间与矩阵乘积计算

已知 A 是 3 阶矩阵, A 的每行元素之和为 3, 且齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有通解 $k_1[1, 2, -2]^T + k_2[2, 1, 2]^T$, $\alpha = [1, 1, 1]^T$, 其中 k_1, k_2 是任意常数.

(1) 证明: 对任意的一个 3 维列向量 β , 向量 $A\beta$ 和 α 线性相关.

(2) 若 $\beta = [3, 6, -3]^T$, 求 $A\beta$.

答案: (1) 见解析; (2) $A\beta = [9, 9, 9]^T$

主要思路:[由行和为3得出 $A\alpha = 3\alpha$, 由秩为1证明像空间为一维, 分解向量求像]

[1]证明 (1):

由 A 的每行元素之和为 3, 可知:

$$A\alpha = A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3\alpha$$

齐次方程 $Ax = 0$ 的通解含有 2 个自由常数, 故解空间维数为 2, 矩阵的秩为:

$$r(A) = 3 - 2 = 1$$

因此 A 的列空间 (即像空间 $\text{Im } A$) 是一维子空间。

又因 $A\alpha = 3\alpha \neq \mathbf{0}$, 可知 $\alpha \in \text{Im } A$ 是该一维子空间的一组基。

对于任意 3 维列向量 β , $A\beta \in \text{Im } A = \text{span}\{\alpha\}$, 故 $A\beta$ 必为 α 的数乘倍数, 即 $A\beta$ 与 α 线性相关。

[2]求解 (2):

记 $\xi_1 = [1, 2, -2]^T$, $\xi_2 = [2, 1, 2]^T$ 。将 β 用基底 ξ_1, ξ_2, α 展开:

$$\beta = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + c_3\alpha$$

代入各分量列方程组:

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 + c_3 = 3 \\ 2c_1 + c_2 + c_3 = 6 \\ -2c_1 + 2c_2 + c_3 = -3 \end{cases} \implies c_1 = 2, c_2 = -1, c_3 = 3$$

两端左乘 A :

$$A\beta = 2A\xi_1 - A\xi_2 + 3A\alpha$$

因 ξ_1, ξ_2 为齐次方程的解, $A\xi_1 = \mathbf{0}$, $A\xi_2 = \mathbf{0}$, 且 $A\alpha = 3\alpha$:

$$A\beta = 3(3\alpha) = 9\alpha = [9, 9, 9]^T$$

(等价向量组正交补同解定理) 题目[12]: 等价列向量组转置方程同解性判定

设 3 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则下列结论:

- ① $Ax = \mathbf{0}$ 与 $Bx = \mathbf{0}$ 同解;
- ② $A^T x = \mathbf{0}$ 与 $B^T x = \mathbf{0}$ 同解;
- ③ $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = \mathbf{0}$ 与 $Ax = \mathbf{0}$ 同解;
- ④ $\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix} x = \mathbf{0}$ 与 $A^T x = \mathbf{0}$ 同解.

所有正确结论的序号是 ().

[A] ①②

[B] ①③

[C] ②④

[D] ①②③④

答案: [C]

主要思路:[列空间相等意味着其正交补 (转置矩阵的零空间) 完全一致]

[1]分析向量组等价的含义:

列向量组等价表明它们张成相同的子空间, 即列空间相等:

$$\text{Col}(A) = \text{Col}(B)$$

[2]转置方程解空间的几何意义:

方程 $A^T x = \mathbf{0}$ 的解空间为 A 的列空间的正交补:

$$\text{Null}(A^T) = (\text{Col}(A))^\perp$$

因为 $\text{Col}(A) = \text{Col}(B)$, 故:

$$\text{Null}(A^T) = (\text{Col}(A))^{\perp} = (\text{Col}(B))^{\perp} = \text{Null}(B^T)$$

这表明 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $B^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 恒为同解方程组, 结论 ② 正确。

[3]分析增广转置方程:

方程 $\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 等价于联立方程组 $\begin{cases} A^T \mathbf{x} = \mathbf{0} \\ B^T \mathbf{x} = \mathbf{0} \end{cases}$ 。

因二者同解, 联立后与原方程 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 依然同解, 结论 ④ 正确。

而原方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间为行空间的正交补, 列向量组等价不能保证行空间相等, 故 ①、③ 不一定成立。

因此正确结论为 ②④, 选 [C]。

(非齐次有解与正交方程同解) 题目[13]:非齐次有解引申正交约束齐次方程同解性

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{e} = [1, 1, \dots, 1]^T$. 若方程组 $A\mathbf{y} = \mathbf{e}$ 有解, 则对于 (I) $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 (II) $\begin{cases} A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{e}^T \mathbf{x} = 0, \end{cases}$ 说法正确的是 ().

[A] (I) 的解都是 (II) 的解, 但 (II) 的解未必是 (I) 的解

[B] (II) 的解都是 (I) 的解, 但 (I) 的解未必是 (II) 的解

[C] (I) 的解不是 (II) 的解, 且 (II) 的解也不是 (I) 的解

[D] (I) 的解都是 (II) 的解, 且 (II) 的解也都是 (I) 的解

答案: [D]

主要思路:[利用 $\mathbf{e} = A\mathbf{y}$ 代入 $\mathbf{e}^T \mathbf{x}$, 证明 (I) 的解自动满足正交约束]

[1]证明 (I) 的解必定是 (II) 的解:

设 $\mathbf{x}$ 是方程 (I) $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。

已知 $A\mathbf{y} = \mathbf{e}$ 有解, 将 $\mathbf{e} = A\mathbf{y}$ 代入约束:

$$\mathbf{e}^T \mathbf{x} = (A\mathbf{y})^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T (A^T \mathbf{x}) = \mathbf{y}^T \mathbf{0} = 0$$

因此 $\mathbf{x}$ 自动满足 $\mathbf{e}^T \mathbf{x} = 0$, 即 $\mathbf{x}$ 必为方程 (II) 的解。

[2]证明 (II) 的解必定是 (I) 的解:

若 $\mathbf{x}$ 满足方程组 (II), 根据方程组定义, 自然满足其中的第 1 个方程 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

[3]得出结论:

(I) 与 (II) 完全同解, 选 [D]。

(增添方程与同解条件及通解) 题目[14]:增添方程保持同解性的参数充要条件及通解

设齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \end{cases}$

在齐次线性方程组 (I) 的基础上增添一个方程 $ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0$, 得 (II) $\begin{cases} x_1 + 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0. \end{cases}$

问 a, b, c, d 满足什么条件时, 方程组 (I), (II) 是同解方程组? 并求出此时方程组 (II) 的通解.

答案: 条件为 $c = 3a + 5b$ (a, b, d 为任意实数); 通解为 $\boldsymbol{x} = k[-3, -5, 1, 0]^T$ (k 为任意常数)

主要思路:[初等行变换求出方程 (I) 的基础解系, 代入增添方程得到同解约束条件]

[1]求解方程组 (I):

对系数矩阵作初等行变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & -5 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_2]{-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

由第 3 行知 $x_4 = 0$ 。

代入前两行: $x_1 = -3x_3, x_2 = -5x_3$ 。

取自由变量 $x_3 = 1$, 基础解系为:

$$\boldsymbol{\xi} = [-3, -5, 1, 0]^T$$

[2]求同解的充要条件:

方程组 (II) 是由 (I) 增添一个方程得到的, 两方程组同解的充要条件是: (I) 的基础解系 $\boldsymbol{\xi}$ 满足增添的方程 $ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0$ 。

代入 $\boldsymbol{\xi}$:

$$a(-3) + b(-5) + c(1) + d(0) = 0 \implies -3a - 5b + c = 0$$

即:

$$c = 3a + 5b \quad (a, b, d \text{ 为任意常数})$$

[3]写出方程组 (II) 的通解:

此时 (II) 与 (I) 同解, 通解为:

$$\boldsymbol{x} = k \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

(三平面无公共交点的几何条件)题目[空間几何]:三平面无交点的代数充要条件与参数求解

设平面 $\pi_1: x + ay = a$, $\pi_2: ax + z = 1$, $\pi_3: ay + z = 1$, 已知这三个平面没有公共交点, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: -1

主要思路:[无交点对应线性方程组无解, 即系数矩阵不满秩且增广矩阵秩大于系数矩阵]

[1]建立方程组与行列式:

$$[A|\boldsymbol{b}] = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & a \\ a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算系数矩阵的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_3} \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ a & -a & 0 \\ 0 & a & 1 \end{vmatrix} = 1(-a - a^2) = -a(a+1)$$

若三平面无公共交点，必须 $|A| = 0 \implies a = 0$ 或 $a = -1$ 。

[2]检验各参数:

- 当 $a = 0$ 时:

$$[A|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

显然 $r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 2 < 3$ ，三平面交于一条直线，有无穷多个公共交点，不合题意。

- 当 $a = -1$ 时:

$$[A|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

第 1 行与第 3 行矛盾 (左边相同，右边 $0 \neq 1$)， $r(A) = 2 \neq r(A|\mathbf{b}) = 3$ ，方程组无解。

故 $a = -1$ 。

(共线相交平面束方程关系) 题目 [16]: 空间三张平面两两相交于同一条直线的参数确定

在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_1: ax + y - z = 1$ ， $\pi_2: x + y + bz = a$ ， $\pi_3: x + ay - z = 1$ 的位置关系如图所示 (三平面两两相交成同一条直线)，则 ()。

[A] $a = -2, b = 2$

[B] $a \neq -2, b = 2$

[C] $a = 1, b = -1$

[D] $a = 1, b \neq -1$

答案: [A]

主要思路: [三平面互异且共线相交充要于 $a \neq 1$ 且增广矩阵秩为 2]

[1]分析两平面相异条件:

观察 $\pi_1: ax + y - z = 1$ 与 $\pi_3: x + ay - z = 1$ 。

若 $a = 1$ ，则 π_1 与 π_3 重合为同一平面，不满足“两两相交成同一直线”的要求，故必有 $a \neq 1$ 。

[2]两两相交于同一直线的秩条件:

解空间必须是一维直线，故系数矩阵与增广矩阵的秩必须满足:

$$r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 2$$

对增广矩阵作行变换:

$$r_1 - r_3 = [(a-1)x + (1-a)y = 0] \implies (a-1)(x-y) = 0$$

因 $a \neq 1$ ，直线上必定有 $x = y$ 。

[3]代入求解参数:

将 $x = y$ 代入 $\pi_1: (a+1)x - z = 1 \implies z = (a+1)x - 1$ 。

代入 π_2 :

$$x + x + b[(a+1)x - 1] = a \implies [2 + b(a+1)]x - (a+b) = 0$$

要使其对直线上所有点 x 恒成立, 必须:

$$\begin{cases} 2 + b(a+1) = 0 \\ a + b = 0 \end{cases} \implies b = -a$$

代入第 1 式:

$$2 - a(a+1) = 0 \implies a^2 + a - 2 = 0 \implies (a+2)(a-1) = 0$$

因为 $a \neq 1$, 所以:

$$a = -2, \quad b = 2$$

故选 [A]。

(零乘积矩阵与解空间维数) 题目 [17]: 矩阵乘积为零及秩的限制确定齐次解空间维数

设 B 是 3 阶矩阵, 齐次线性方程组 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 2, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & a & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 若 $AB = O$, 则齐次

线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 ().

[A] 0

[B] 1

[C] 2

[D] 3

答案: [B]

主要思路: [由 B 的零空间维数确定 $r(B) = 1$, 由 $AB = O$ 得 $r(A) \leq 2$, 结合两行独立确定 $r(A) = 2$]

[1] 确定矩阵 B 的秩:

已知齐次方程 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间维数为 2, 由维数定理:

$$r(B) = 3 - 2 = 1$$

[2] 推导矩阵 A 的秩:

因为 $AB = O$, 由西尔维斯特不等式:

$$r(A) + r(B) \leq 3 \implies r(A) + 1 \leq 3 \implies r(A) \leq 2$$

另一方面, 观察矩阵 A 的第 1 行 $[1, 2, -2]$ 与第 3 行 $[3, -1, 1]$, 两行不成比例, 故 $r(A) \geq 2$.

因此必有:

$$r(A) = 2$$

[3] 计算 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间维数:

$$n - r(A) = 3 - 2 = 1$$

故选 [B]。